

Choisir les graphiques pour une analyse BI

Guide pratique de sélection et répertoire Python

Un graphique utile répond à une question métier précise. Commencez par l'objectif, identifiez les variables et leur niveau d'agrégation, puis adaptez la représentation au nombre de valeurs réellement visibles. Le choix d'une bibliothèque vient ensuite.

Ce guide répertorie 48 représentations courantes ou spécialisées. Pour chacune, il indique la structure minimale des données, des repères de lisibilité, un cas d'utilisation BI, des fonctions Python et le principal piège de lecture. Les exemples et miniatures sont illustratifs et ne décrivent aucune activité réelle.

Votre question	Famille à consulter	Pages
Qui domine ou progresse ?	Comparer et classer	3
Comment cela évolue-t-il ?	Suivre une évolution	4
Comment les observations se répartissent-elles ?	Comprendre une distribution	5
Quelles mesures varient ensemble ?	Explorer les relations	6
De quoi le total est-il composé ?	Décomposer un total	7
Où en sommes-nous face à la cible ?	Piloter la performance	8
Où, entre quoi et pendant combien de temps ?	Situer et relier	9
Le besoin impose-t-il une forme particulière ?	Formes spécialisées	10

Repères de lecture et comptage : page 2. Index par nombre de variables : page 11. Choix des bibliothèques : page 12. Mise en pratique et checklist : page 13. Sources : page 14.

La fiche visuelle séparée reprend les 48 représentations dans une seule image haute définition. Elle sert de mémo ; les précautions de lecture restent détaillées dans ce rapport.

Lire les variables et le nombre de valeurs

Une variable est un champ analytique : par exemple la région, la date ou le chiffre d'affaires. Une valeur est une modalité, une observation ou une mesure affichée. Ces notions ne sont pas interchangeables.

Notation	Nature	Exemple
Q	Quantitative, mesure numérique	CA, quantité, marge, délai
C	Catégorielle nominale	Région, produit, canal
O	Catégorielle ordonnée	Étape du parcours, classe de risque
T	Temporelle	Date, mois, heure
G	Géographique	Zone ou coordonnées ; latitude et longitude comptent pour deux colonnes physiques
H	Hiérarchique	Famille > sous-famille > produit ; plusieurs champs ou structure parent-enfant

La convention de comptage

Le répertoire compte les champs logiques nécessaires au visuel, y compris les mesures agrégées. Ainsi C + Q signifie deux variables ; un simple comptage par catégorie peut pourtant être calculé à partir d'un seul champ source. Les identifiants techniques ne sont pas comptés, sauf lorsqu'ils définissent une relation, comme source et cible dans un réseau.

N désigne le nombre de lignes sources, k le nombre de catégories, t le nombre de dates et s le nombre de séries. Un graphique de ventes par mois et région a 3 variables (T + C + Q), 12 dates et 4 séries, soit jusqu'à 48 valeurs affichées, même s'il provient d'un million de transactions.

Des repères de lisibilité et non des limites

Les plages du guide sont des recommandations éditoriales pour un écran ou une page standard, pas des seuils statistiques ni des garanties de performance. Ajustez-les à la taille du support, aux libellés, à l'interactivité et au public. Un petit N favorise les points individuels ; un grand N appelle souvent agrégation, densité, échantillonnage ou filtrage.

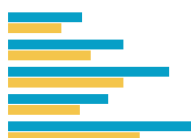
Une classe d'histogramme regroupe un intervalle numérique. Elle ne correspond pas à une catégorie nominale. De même, davantage de points ne justifie pas automatiquement une courbe de densité : le type de variable et le besoin de lecture restent déterminants.

Comparer et classer

Quelle catégorie domine ou progresse ?



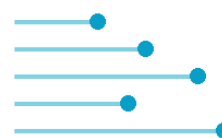
1



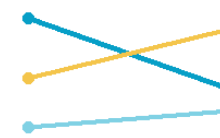
2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Barres horizontales ou colonnes	2 : C + Q	5 à 20 catégories	Comparer le CA par produit ; horizontal si libellés longs.	px.bar ; plt.barh	Base à zéro ; trier sauf ordre métier.
2. Barres groupées	3 : 2C + Q	3 à 10 groupes ; 2 à 4 séries	Comparer les ventes par région et canal.	px.bar(barmode="group")	Trop de séries rendent les écarts illisibles.
3. Points alignés ou dot plot	2 : C + Q	5 à 30 catégories	Classer les marges avec un repère compact.	plt.scatter ; alt.Chart.mark_point	Un axe tronqué doit rester explicite.
4. Sucettes ou lollipop	2 : C + Q	5 à 20 catégories	Mettre en évidence un classement peu dense.	plt.hlines + plt.scatter	Construction composée ; moins compact que les points.
5. Pentès ou slopegraph	3 : C + T + Q	2 dates ; 3 à 10 entités	Comparer les positions avant et après une action.	px.line ; plt.plot	Relier les mêmes entités ; éviter les croisements excessifs.
6. Haltères ou dumbbell	3 : C + 2Q	5 à 20 catégories	Comparer réalisé et budget, sur une même unité.	plt.hlines + plt.scatter	Construction composée ; identifier les deux extrémités.

Pour une comparaison précise, privilégiez une position sur un axe commun. Des petits multiples permettent de garder la même représentation pour plusieurs segments, avec des échelles comparables.

Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Suivre une évolution

Comment la mesure change-t-elle dans le temps ?



1



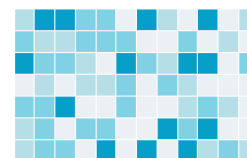
2



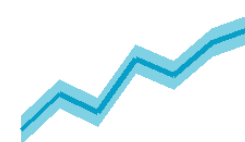
3



4



5



6

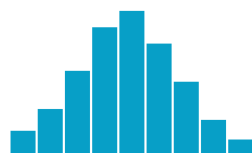
Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Courbe temporelle	2 : T + Q ; +C si séries	12 à 200 dates ; 1 à 5 séries	Suivre ventes, trafic ou stock dans le temps.	px.line ; sns.lineplot	Trier les dates ; signaler les ruptures et données absentes.
2. Aire simple	2 : T + Q	12 à 200 dates	Montrer le volume d'activité au fil du temps.	px.area ; plt.fill_between	Base à zéro ; les valeurs négatives compliquent la lecture.
3. Courbe en escalier	2 : T + Q	5 à 100 changements	Représenter tarif, stock ou état constant entre événements.	plt.step ; px.line(line_shape="hv")	Le sens de la marche doit correspondre au moment du changement.
4. Sparkline ou mini courbe	2 : T + Q ; +C en tableau	12 à 60 dates par ligne	Résumer une tendance à côté d'un KPI.	plt.plot ; alt.Chart.mark_line	Construction composée ; harmoniser les échelles pour comparer.
5. Calendrier thermique	2 : T + Q	1 valeur par jour ; 1 an par panneau	Repérer jours forts, saisonnalité et anomalies.	sns.heatmap après pivot calendrier	Distinguer absence et zéro ; légender l'intensité.
6. Courbe avec bande	4 : T + Q + borne basse + haute	12 à 200 dates ; 1 à 3 séries	Afficher prévision et intervalle, ou plage min-max.	plt.fill_between + plt.plot	Préciser la nature et le niveau de l'intervalle.

Le temps impose un ordre et un pas explicites. Une ligne peut relier des dates, mais pas des catégories nominales sans continuité. Pour la saisonnalité, comparer des périodes homologues ou utiliser un calendrier thermique.

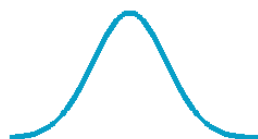
Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Comprendre une distribution

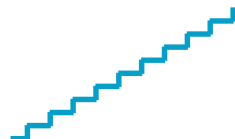
Comment les observations se répartissent-elles ?



1



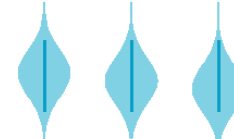
2



3



4



5



6

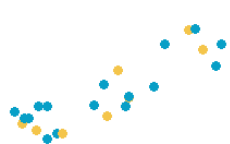
Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Histogramme	1 : Q ; +C pour comparer	N variable ; souvent 10 à 50 classes	Étudier montants de panier ou délais de livraison.	<code>sns.histplot</code> ; <code>px.histogram</code>	Tester plusieurs découpages ; classes ≠ catégories métier.
2. Densité ou KDE	1 : Q ; +C pour comparer	Plutôt des centaines d'observations	Comparer la forme de distributions continues.	<code>sns.kdeplot</code>	Le lissage dépend de la bande passante ; éviter les petits N.
3. Répartition cumulée ou ECDF	1 : Q ; +C pour comparer	Dizaines à grands N ; 1 à 5 groupes	Lire la part des commandes livrées sous un délai.	<code>sns.ecdfplot</code> ; <code>px.ecdf</code>	Les marches sont normales ; expliciter le sens du cumul.
4. Boîte à moustaches	1 : Q ; souvent 2 : C + Q	3 à 15 groupes ; montrer N par groupe	Comparer dispersion, médiane et valeurs atypiques.	<code>sns.boxplot</code> ; <code>px.box</code>	Définir les moustaches ; un point atypique n'est pas une erreur.
5. Violon	1 : Q ; souvent 2 : C + Q	2 à 10 groupes ; N suffisant par groupe	Comparer formes et modes des distributions.	<code>sns.violinplot</code> ; <code>px.violin</code>	Densité estimée ; compléter par médiane et effectifs.
6. Points individuels ou swarm	1 : Q ; souvent 2 : C + Q	Quelques dizaines à centaines par groupe	Afficher les observations d'un petit échantillon.	<code>sns.stripplot</code> ; <code>sns.swarmplot</code>	Jitter visuel uniquement ; swarm coûteux si N élevé.

Décrivez la population, la période, les unités et les effectifs. Pour comparer des groupes de tailles différentes, choisissez consciemment compte, proportion ou densité. Les valeurs atypiques doivent être examinées, pas supprimées automatiquement.

Repères indicatifs. `px` / `go` = Plotly ; `sns` = Seaborn ; `plt` = Matplotlib ; `alt` = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Explorer les relations

Quelles mesures varient ensemble ?



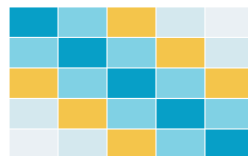
1



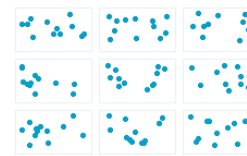
2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Nuage de points	2 : 2Q ; +C si couleur	Dizaines à milliers de points visibles	Explorer remise et marge, délai et satisfaction.	px.scatter ; sns.scatterplot	Corrélation ≠ causalité ; contrôler superposition et segments.
2. Bulles	3 : 3Q ; +C si couleur	20 à 200 bulles comme repère	Comparer CA, marge et volume par client.	px.scatter(size=...)	La valeur doit piloter l'aire et non le rayon.
3. Hexagones de densité	2 : 2Q ; +Q si agrégat	Milliers à millions, après agrégation	Révéler une relation masquée par la densité.	plt.hexbin ; Datashader	La couleur encode le compte ou un agrégat à préciser.
4. Matrice de corrélation	p mesures Q, $p \geq 2$	5 à 20 mesures ; $p \times p$ cellules	Repérer les associations entre KPI numériques.	df.corr + sns.heatmap	Préciser Pearson ou Spearman ; corrélation linéaire ou monotone.
5. Matrice de nuages ou pairplot	p mesures Q, $p \geq 2$; +C	3 à 6 mesures ; N modéré ou échantillon	Explorer plusieurs relations deux à deux.	sns.pairplot	Le nombre de panneaux croît en p^2 ; réserver à l'analyse.
6. Coordonnées parallèles	p mesures Q, $p \geq 3$; +C	3 à 8 axes ; dizaines à centaines de profils	Comparer des profils clients multivariés.	px.parallel_coordinates ; pandas.plotting	Normaliser si unités différentes ; trop de lignes saturent.

L'association observée peut provenir d'un facteur confondant, d'un effet de segment ou d'une tendance temporelle commune. Une droite de régression éventuelle doit être justifiée et accompagnée du contexte de calcul.

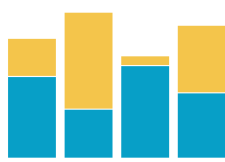
Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Décomposer un total

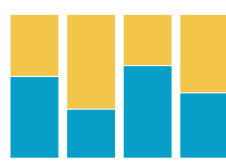
Quelle part représente chaque composante ?



1



2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Secteurs ou anneau	2 : C + Q	2 à 5 parts positives	Montrer une répartition simple et très contrastée.	px.pie ; plt.pie	Total cohérent ; préférer les barres pour les écarts proches.
2. Barres empilées	3 : 2C + Q	3 à 12 groupes ; 2 à 5 composantes	Comparer total et mix par région.	px.bar(barmode="stack")	Seule la première composante partage une base commune.
3. Barres empilées à 100 %	3 : 2C + Q	3 à 12 groupes ; 2 à 5 composantes	Comparer les parts de canaux entre marchés.	px.bar + normalisation	Masque les volumes ; afficher les totaux à côté.
4. Aires empilées	3 : T + C + Q	12 à 200 dates ; 2 à 5 composantes	Suivre le total et sa composition temporelle.	px.area ; plt.stackplot	Non négatif en usage usuel ; ordre des séries stable.
5. Treemap	H + Q ; +Q si couleur	10 à 50 feuilles ; 2 à 3 niveaux	Lire CA par famille et sous-famille.	px.treemap	Aire peu précise ; poids positifs et hiérarchie cohérente.
6. Sunburst	H + Q	2 à 4 niveaux ; quelques dizaines de feuilles	Explorer une hiérarchie avec parts imbriquées.	px.sunburst	Petits secteurs difficiles à comparer ; éviter les niveaux excessifs.

Une composition exige des composantes mutuellement exclusives couvrant le total choisi. Les parts et les poids doivent avoir un sens ; si le total est nul, une normalisation à 100 % est indéfinie. Les soldes négatifs appellent souvent une cascade.

Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Piloter la performance

Où sommes-nous par rapport à la cible ?

43 %

+ 5 points

1



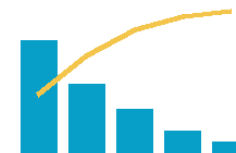
2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Carte KPI	1 : Q ; +Q de référence	1 valeur ; 1 référence facultative	Afficher CA, marge ou taux de service avec contexte.	go.Indicator	Préciser période, unité, périmètre et base de comparaison.
2. Bullet chart	2Q : réalisé + cible ; + seuils	1 KPI ; répéter pour 3 à 10 KPI	Comparer un résultat à un objectif et à des seuils.	go.Indicator ; jauge "bullet"	Même unité pour valeur et cible ; expliquer les seuils.
3. Barres divergentes	2 : C + Q signé	5 à 20 catégories	Montrer les écarts favorables et défavorables au budget.	px.bar ; plt.barh	Centrer sur zéro ; définir le sens favorable selon le KPI.
4. Cascade ou waterfall	2 : O + Q signé	5 à 15 étapes	Expliquer le passage du CA à la marge, ou budget à réalisé.	go.Waterfall	Distinguer variations, sous-totaux et total final.
5. Pareto	2 : C + Q ; cumul dérivé	5 à 20 causes	Prioriser les causes de défauts ou de réclamations.	plt.bar + plt.plot sur axe secondaire	Trier décroissant ; l'axe du cumul va de 0 à 100 %.
6. Entonnoir ou funnel	2 : O + Q	3 à 7 étapes	Suivre prospects, devis, contrats dans une cohorte.	px.funnel ; go.Funnel	Même cohorte et période ; préciser le dénominateur des taux.

Une performance doit avoir une référence explicite. Distinguez écart absolu, variation relative et points de pourcentage : passer de 20 % à 25 % représente +5 points, soit +25 % en variation relative.

Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Situer et relier

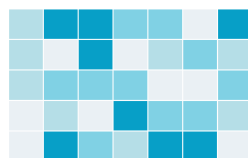
Où, entre quoi et pendant combien de temps ?



1



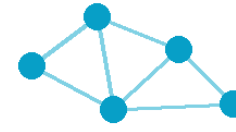
2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Carte choroplèthe	G + Q ; 2 champs logiques	10 à 100 zones visibles	Comparer un taux de service ou une densité par territoire.	GeoPandas.plot ; px.choropleth	Utiliser un taux pertinent ; la surface ne représente pas l'effectif.
2. Carte à symboles	G + Q ; 3 colonnes si lon et lat	10 à 200 points visibles	Localiser sites et volumes d'activité.	px.scatter_geo ; Folium.CircleMarker	Calibrer l'aire ; Folium attend un rayon, donc convertir.
3. Matrice thermique ou heatmap	3 : 2C + Q ; T possible	5 à 30 lignes et colonnes	Croiser produits et régions, ou lire des cohortes.	sns.heatmap ; px.imshow	Séquentiel pour volumes ; divergent pour écarts centrés.
4. Sankey	3 : source C + cible C + Q	5 à 20 nœuds ; peu de liens	Montrer flux de clients, matières ou budgets.	go.Sankey	Largeur = flux ; réconcilier entrées, sorties et pertes.
5. Réseau de relations	2C : source + cible ; +Q poids	10 à 50 nœuds comme point de départ	Repérer dépendances entre fournisseurs ou systèmes.	NetworkX.draw ; Matplotlib	La disposition n'est pas une distance métier ; filtrer les liens.
6. Gantt ou chronologie de tâches	3 : C + début T + fin T	5 à 30 tâches visibles	Planifier activités et repérer les chevauchements.	px.timeline ; plt.barh	Afficher calendrier et jalons ; pas un outil de calcul du chemin critique.

Une carte est utile seulement si la localisation porte le message. Sinon, une barre triée compare mieux les territoires. Les diagrammes de flux exigent une définition stable des entités, de la période et de la quantité transportée.

Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Utiliser des formes spécialisées

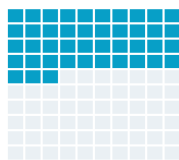
Le besoin justifie-t-il une représentation moins courante ?



1



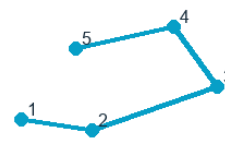
2



3



4



5



6

Graphique	Variables minimales	Valeurs et lisibilité	Cas d'utilisation BI	Python	Point de vigilance
1. Radar	p mesures Q, $p \geq 3$; +C profil	3 à 8 axes ; 1 à 3 profils	Comparer des scores normalisés selon plusieurs critères.	px.line_polar ; go.Scatterpolar	Ordre des axes et échelles changent la forme ; lecture peu précise.
2. Marimekko ou mosaïque	3 : 2C + Q ; effectif dérivable	3 à 8 groupes ; 2 à 5 segments	Comparer poids des marchés et mix des offres.	mosaic (statsmodels) ; plt.bar(width=...)	Construction pour Mekko pondéré ; aire = part du total.
3. Gaufre ou waffle	2 : C + Q	2 à 5 parts ; grille de 100 cases	Expliquer un pourcentage avec des unités visuelles.	Matplotlib.patches.Rectangle	Construction composée ; arrondi explicite et total exact.
4. Pyramide ou barres dos à dos	3 : O + C binaire + Q	5 à 20 classes ; 2 populations	Comparer deux structures d'âge ou de clientèle.	plt.barh ; px.bar	Valeurs négatives de dessin à réétiqueter en effectifs positifs.
5. Nuage de points reliés	3 : 2Q + T ou O	5 à 30 étapes par trajectoire	Suivre le couple stock et ventes pendant un cycle.	plt.plot ; px.line	Flèches ou dates pour le sens ; ne pas relier des entités arbitraires.
6. Aires empilées à 100 %	3 : T + C + Q	12 à 200 dates ; 2 à 5 composantes	Suivre l'évolution du mix commercial en pourcentage.	px.area(groupnorm="percent")	Le total absolu disparaît ; compléter avec une courbe de volume.

Ces formes demandent davantage d'explication. Utilisez-les si elles répondent mieux à la question ; pour une lecture rapide de valeurs précises, des barres, des points ou un tableau restent souvent plus efficaces.

Repères indicatifs. px / go = Plotly ; sns = Seaborn ; plt = Matplotlib ; alt = Altair. Les fonctions reliées par « + » demandent une construction composée. Sources techniques : page 14.

Retrouver un graphique par nombre de variables

Le nombre de variables réduit les possibilités ; l'objectif métier départage ensuite les graphiques. La couleur, la taille et les facettes peuvent ajouter des variables, au prix d'une lecture plus exigeante.

Structure	Graphiques de départ	Nombre de valeurs à considérer
1 variable Q	KPI si agrégat unique ; histogramme, ECDF, densité, boîte ou violon pour une distribution.	1 valeur synthétique ou N observations. Une fréquence et des classes peuvent être calculées.
2 variables : C + Q	Barres, points, sucettes ; secteurs si part du total ; divergentes si écarts signés.	k catégories ; trier, regrouper en « autres » ou filtrer si k devient trop grand.
2 variables : T + Q	Courbe, aire, escalier, sparkline ou calendrier thermique.	t dates ; préserver les ruptures et choisir un pas cohérent.
2 variables : 2Q	Nuage de points ; hexagones ou densité pour forte superposition.	N points ; agréger seulement si la question le permet.
3 variables : 2C + Q	Barres groupées, empilées, à 100 %, matrice thermique, Marimekko.	k × s cellules possibles ; réduire le nombre de séries visibles.
3 variables : T + C + Q	Courbes multiples, petits multiples, aires empilées en valeurs ou en %.	t × s ; environ 1 à 5 séries superposées comme point de départ.
3 variables : 3Q	Bulles ; deux axes et une aire proportionnelle.	N bulles ; privilégier des écarts de taille interprétables.
4 champs ou plus	Courbe et deux bornes ; matrice de nuages ; coordonnées parallèles ; facettes.	Nombre de profils et de panneaux ; sélectionner les dimensions utiles.
Structures particulières	G + Q : cartes. H + Q : treemap / sunburst. Source + cible + Q : Sankey.	Zones, feuilles ou liens. Le nombre de champs physiques dépend du stockage.

Petits multiples : ce n'est pas un type de mesure supplémentaire, mais une stratégie de mise en page. On répète un graphique par segment, par exemple une courbe par région, plutôt que de superposer trop de séries.

Choisir les bibliothèques Python

Pour un rapport imprimé, Matplotlib offre un contrôle fin de la mise en page et Seaborn accélère les graphiques statistiques. Pour une exploration interactive, Plotly couvre un large répertoire. Altair facilite les constructions déclaratives et les facettes. Ces choix sont complémentaires.

Bibliothèque	Usage privilégié	Fonctions ou approche	Précision pratique
Matplotlib	Figures statiques, rapports, personnalisation	barh, plot, hist, scatter, hexbin, fill_between	Les bullet charts, sucettes, haltères et Pareto sont des compositions de primitives.
Seaborn	Distribution et exploration statistique	histplot, kdeplot, ecdfplot, boxplot, violinplot, heatmap, pairplot	S'appuie sur Matplotlib. barplot et lineplot peuvent agréger : vérifier estimateur et incertitude.
Plotly Express et graph_objects	Exploration interactive et graphiques métier	px.bar, px.line, px.scatter, px.treemap ; go.Waterfall, go.Sankey, go.Indicator	Express pour les cas usuels ; graph_objects pour les traces spécifiques. L'export statique demande un moteur configuré.
Altair	Grammaire visuelle, facettes et interactions	Chart, mark_bar, mark_line, mark_point, mark_rect	Décrire champs, types et encodages ; préparer ou agréger les gros volumes en amont.
GeoPandas et Folium	Données et cartes géographiques	GeoDataFrame.plot ; Folium.Choropleth et CircleMarker	GeoPandas pour les géométries ; Folium pour les cartes web. Vérifier projections et jointures territoriales.
Datashader	Nuages très denses et grands volumes	Agrégation sur une grille de pixels	Produit une image agrégée ; ne remplace pas la préparation des données ni une infrastructure de calcul.
pandas, NetworkX, statsmodels	Préparation et graphiques spécialisés	groupby / pivot ; NetworkX.draw ; mosaic	pandas prépare les données et propose des tracés ; NetworkX représente les graphes ; statsmodels propose la mosaïque.

Les alias utilisés sont `import matplotlib.pyplot as plt`, `import seaborn as sns`, `import plotly.express as px`, `import plotly.graph_objects as go` et `import altair as alt`. Les appels abrégés du répertoire sont des points d'entrée, pas des programmes complets. Les arguments et dépendances sont à vérifier dans la version installée.

Un moteur de graphique se distingue d'un outil de tableau de bord. Dash, Streamlit ou Panel peuvent héberger des visualisations et gérer les interactions ; ils ne remplacent pas le choix des encodages graphiques.

Appliquer le guide à une analyse BI

Question métier	Données préparées	Choix et justification
Quels produits expliquent le recul de marge ?	Produit C + écart de marge Q ; même période et même périmètre.	Barres divergentes triées pour les contributions ; cascade si les composantes réconcilient le passage entre deux totaux.
Le chiffre d'affaires progresse-t-il partout ?	Mois T + région C + somme du CA Q.	Courbes si peu de régions ; petits multiples sinon. Comparer les mêmes mois et signaler les périodes incomplètes.
Pourquoi le délai moyen est-il dégradé ?	Délai Q par livraison, segment C ; N et données manquantes.	Boîtes par segment et ECDF pour lire le taux sous un seuil. La moyenne seule masque dispersion et queue de distribution.
Le mix canal diffère-t-il selon les marchés ?	Marché C + canal C + CA Q ; somme par marché.	Barres à 100 % pour comparer les parts ; ajouter les totaux pour éviter de confondre mix et taille du marché.
La remise est-elle associée à une meilleure marge ?	Remise Q et marge Q par commande, segment C.	Nuage de points et segmentation ; hexagones si forte densité. Une association ne suffit pas à conclure à un effet causal.

Vérifier avant de partager

- Définir la décision attendue, le grain des données, la période et le périmètre ; indiquer l'unité et l'agrégat.
- Contrôler doublons, valeurs manquantes, dénominateurs et pondérations. Recalculer un taux à partir des numérateurs et dénominateurs plutôt que moyenner des pourcentages sans pondération.
- Garder zéro pour la longueur des barres ; justifier les axes tronqués pour les courbes et points. Éviter les doubles axes sauf relation explicite, comme le cumul d'un Pareto.
- Limiter les couleurs, conserver les mêmes codes entre pages et ne pas transmettre l'information uniquement par la couleur. Ajouter titres, labels ou symboles utiles.
- Vérifier les petits effectifs, l'incertitude et l'effet des filtres. Tester la lisibilité sur le support final, y compris en export PDF.

Sources et références

Documentation officielle consultée le 26 septembre 2026. Les sources étayent les possibilités des bibliothèques et leurs fonctions. Les pages de catégories, séries ou points proposées dans ce guide sont des repères pratiques de conception ; elles ne sont pas des limites annoncées par ces bibliothèques.

Matplotlib • types de graphiques https://matplotlib.org/stable/plot_types/index.html

Seaborn • référence des fonctions <https://seaborn.pydata.org/api.html>

Plotly • Express et répertoire général <https://plotly.com/python/plotly-express/>

Plotly • cascade <https://plotly.com/python/waterfall-charts/>

Plotly • Sankey <https://plotly.com/python/sankey-diagram/>

Plotly • bullet charts <https://plotly.com/python/bullet-charts/>

Plotly • radar et Gantt <https://plotly.com/python/radar-chart/> ; <https://plotly.com/python/gantt/>

Altair • marques graphiques https://altair-viz.github.io/user_guide/marks/index.html

GeoPandas • cartographie https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/mapping.html

Folium • guide utilisateur https://python-visualization.github.io/folium/latest/user_guide.html

Datashader • documentation <https://datashader.org/>

pandas • coordonnées parallèles https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.plotting.parallel_coordinates.html

NetworkX • dessin des réseaux <https://networkx.org/documentation/stable/reference/drawing.html>

statsmodels • mosaïque <https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.graphics.mosaicplot.mosaic.html>

Références visuelles fournies

FB_IMG_1645168276481.jpg : arbre de choix autour de la comparaison, de la distribution, des relations et de la composition. Attribution non lisible dans le fichier fourni.

FB_IMG_1665206717293.jpg : Which Visualization? A Quick Reference, Steve Franconeri, version 1.25, mention © 2019 dans l'image.

Les miniatures et l'organisation de ce guide sont redessinées. Les références servent d'inspiration visuelle ; les recommandations du guide distinguent le nombre de variables, les observations et les valeurs affichées.